

MINESEC - OBC  
SESSION 2006

## Epreuve de Mathématiques

EXAMEN : Baccalauréat D  
Durée : 4 heures  
Coefficient : 4

*L'épreuve comporte deux exercices et un problème sur deux pages numérotées de 1 à 2. Le candidat devra traiter chacun des exercices et le problème. La qualité de la rédaction et le soin apporté au tracé des figures seront pris en compte dans l'évaluation de la copie du candidat.*

### Exercice 1 : 4 points

Le plan complexe  $\mathbb{C}$  est muni d'un repère orthonormé direct  $(0, \vec{u}, \vec{v})$ . On considère le polynôme complexe  $p$  défini par :  $p(z) = z^4 - 4(1 + i)z^3 + 12iz^2 + 8(1 - i)z - 20$ .

1. On donne les points A, B, C et D d'affixes respectives :  $-1 + i$  ;  $1 - i$  ;  $3 + i$  et  $1 + 3i$ .

- a) Placer dans le plan complexe les points A, B, C et D. 1pt
- b) Montrer que les affixes respectives de ces points sont les solutions de l'équation  $p(z) = 0$ . 1pt
- c) Montrer que le quadrilatère ABCD est un carré. 0,75pt

2. Soit  $h$  l'application du plan dans lui-même qui à tout point M d'affixe  $z$  associe

$$M' \text{ d'affixe } z' \text{ telle que : } z' = \frac{\sqrt{2}}{2} z + \frac{\sqrt{2}}{2} + i.$$

- a) Déterminer l'affixe du point  $\Omega$  tel que  $h(\Omega) = \Omega$ . 0,25pt
- b) En déduire la nature exacte et les éléments caractéristiques de  $h$ . 0,5pt
- c)  $r$  est la rotation de centre  $\Omega$  et d'angle  $15^\circ$ . Donner la nature et les éléments caractéristiques de  $s = \text{hor}$ . 0,5 pt

### Exercice 2 : 5 points

1. Résoudre l'équation différentielle :  $y'' + y'\ln 2 = 0$ . 1pt

2. On considère la fonction numérique d'une variable réelle  $t$  définie par :  $u(t) = e^{-t\ln 2}$ .

Déterminer la primitive de  $u$  qui prend la valeur 1 en 0. 1,5pt

3. Soit  $(v_n)$  la suite définie pour tout entier naturel supérieur ou égal à 1 par :

$$v_n = \int_{n-1}^n u(t) dt \text{ et on pose } S_n = v_1 + v_2 + \dots + v_n.$$

- a) Montrer que  $(v_n)$  une suite géométrique de raison  $\frac{1}{2}$ . 1pt
- b) Calculer  $S_n$  et déterminer la limite de  $S_n$  quand  $n$  tend vers  $+\infty$ . 1,5pt

**Problème : 11 points****Partie A : Etude de la fonction auxiliaire g**

Soit la fonction  $g$  définie sur  $]0 ; +\infty[$  par  $g(x) = \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{2}x + 2\ln x$ .

1. Etudier les variations de  $g$  et dresser son tableau de variation. 1,5pt
2. Montrer que l'équation  $g(x) = 0$  admet une unique solution  $x_0 = 1$ . 1pt

**Partie B : Etude de la fonction f**

Soit la fonction  $f$  définie sur  $]0 ; +\infty[$  par :  $f(x) = \frac{1}{2}x^2 + 2\ln x$ ,  $C_f$  sa courbe représentative dans un repère orthonormé.

1. a) Etudier les variations de  $f$ . 1,5pt  
 b) Montrer que la courbe  $C_f$  admet une branche parabolique. 0,75pt  
 c) Montrer que la courbe  $C_f$  coupe la droite  $(\Delta)$  d'équation cartésienne  $y = \frac{1}{2}x$   
     en un point unique  $A$  dont on déterminera les coordonnées. 0,75pt  
 d) Montrer que l'équation  $f(x) = 0$  admet une unique solution  $\alpha$ . 0,25pt  
 e) Montrer que  $0,83 < \alpha < 0,84$ . 0,5pt
2. a) Ecrire une équation cartésienne de la tangente  $(T)$  à la courbe  $C_f$  au point d'abscisse 1. 1pt  
 b) Tracer les droites  $(\Delta)$ ,  $(T)$  et la courbe  $C_f$  dans le même repère. 1,5pt
3.  $\Gamma$  est le domaine du plan limité par la courbe  $C_f$ , la droite  $(\Delta)$  et les droites d'équation respectives  $x = 1$  et  $x = \lambda$ , avec  $\lambda > 1$ .  
 a) Calculer l'aire  $A(\lambda)$  de  $\Gamma$ . 1,5pt  
 b) Déterminer la limite de  $A(\lambda)$  quand  $\lambda$  tend vers  $+\infty$ . 0,75pt